

A Packing of 92 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.900105. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.899507, obtained by deleting 1 of the 93 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.900105\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.899507, obtained by deleting 1 of the 93 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 92/91 = 0.938776$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
225026316875953631101907053035875877433428281586
denominator:
249999999999984392116722174385934944100604514267

B Coordinates

92 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N92.txt`.

370534689145	12714109307	-370015876714	-158088202086
371025783626	-55336027050	-260244351079	-157643917762
151842822115	-8024362888	-25835709849	-88091759224
565562875717	-163039403480	67342505072	-178341652081
-102059295633	9837377167	115097280782	365763429483
-378009731505	-353450694931	-181815901190	329976772053
97037699917	346253956859	202545941255	-299014242435
-9506655080	562091227810	-3820994037	-405868572459
-433587753952	-262537288220	275436222956	-288618609511
12103635799	150526518395	-193744351932	-407381773385
-68034708885	69587524510	330255891236	70821418532
-25094784378	-295187067127	-466098214219	48807538945
-116316185334	-473520367274	512926062165	-226418348554
111262712578	38523920546	1771008374	-325362124605
-197516098395	-447632258359	85235906592	91881942951
49193050453	-114110282231	502191942093	126432045588
-731131076443	-47076171872	88921457273	202818909695
-277187615745	-2268614838	-226703785224	-159521688719
-294583602216	194536661895	-109788137077	-399558561786
-168012682733	-157130853795	-454433266046	-124438864698
234674358402	-7656443454	-248466563634	210375405387
235796964793	307893889342	6331444649	-339160317190
241226874590	206045613337	89413872540	311225606453
-12290216177	640380876367	-161440900120	100696762446
53462008778	-53380923251	-389640159530	127518556021
-243710940870	-166042296947	25819552244	-291904697073
23317311311	154228245438	-127148751017	-542664987008
-19063722635	-346760184151	445181760681	267608896167
7832945953	222456974606	-387526882490	496591388347
-221078862070	141681133983	104936740449	137955289181
59884544325	-418309666997	189008405157	-197557000007
83854585517	-53707794395	61066137507	-159429358332
-363344138315	209765256635	180219369938	147013503882
71833810349	-82398769407	138452938922	-413560351198
328205468495	381240776960	-420181934225	-165194193702
327411721318	-33861522429	268357669344	364467205292
-323783510774	8336657200	47647111055	-214702301265
311228825285	205876618117	-372522353045	-178929643100
-449824727029	-493283475494	-209676766314	137453839996
291323554553	-100002346298	506957758166	-324618899193
97156161675	-322226227812	-214586621186	309703322515
-299997576334	-394558250630	105261235696	137288789477
-275636539384	-615994694097	-509442271531	121828285779
-164890290338	398523785679	-279749571225	417804608210
-208859212582	-120438937296	22608617775	-510679459727
160292936025	-238288114839	36014954483	164837366382
201679612673	365030469206	34927832393	270728242632
-356440063012	-22091851969	94690552639	61753265079
47436625179	-99362290963	-222432431220	-135143983563
158190568300	23046636612	178812331087	-48327299516
-316263849171	-318512487062	33391714668	328158492050
-506263369376	160054807383	-2343236210	361574635892
213433679424	290756639342	490282008666	54858973090
-2572584438	-78497682245	-111194137426	-154054376271
-99211191633	84772781684	-560043848305	389455655142
469885288746	146108796351	-35412410014	89908067481
-234977689385	-114115375459	289749152414	118112979358
-257235534149	-174196640272	-319790697277	-279170530176
205583323797	211129850546	-302394587173	93875726968
-333006311485	-321299530129	-35421839999	-199509373972
-4715096624	-188372714584	394937593761	-200974528254
-192828959448	42939469438	290525240653	-113392535784
-518924976896	499310918582	-29909194463	-205395229491
-451571040399	173852200140	148985006598	397714979987
137104991651	319725561159	212924578580	382403519012
125105894915	10594523796	-67267186910	-451510739284
-38599490313	-442290544152	-110896452767	40678431659
222944042678	-431732685344	-622130286400	-301645465193
-259953732344	16977187941	38571851008	-207762389012
248663848566	-85562905872	-83167182238	346380040109

-321087866590	91887719006	-288920145768	240926295231
-539847679628	14661838205	292478076080	-531405718354
113521536258	172523082631	321978160750	-98023551344
-232285306420	-571192297303	329717990636	725426642425
-159096994661	215544934851	83755932472	108209494733
158763786585	-20308631766	-410943632234	3434948065
2241903067	119260571011	-177300459484	-150448815877
-76138971154	-33383947122	35258309632	340617414943
-284609105138	-233141447062	225148333088	416040419581
308797126914	162441759002	67185234824	16725980023
-522312503	-177278482041	232679598731	154218288646
-407055320705	179976398631	352763483974	26606274039
132948064708	-496139989354	537766488194	-279200104157
350108549031	75470327738	-226222564807	112276620713
-57270185693	163101379682	56141562720	-82661767812
-95716232988	466505089932	-435428178289	136085038050
-129046671407	68166459417	164520385898	-484851375307
-335283798744	122868696443	-334098526892	60674741356
-120583404896	138989289718	-239407548382	-402266470291
-124252631892	-463302097628	66408766527	48263738628
303200174539	340886415209	-471541809078	189727642935
-89464557158	237877173428	14648710270	-433403653904
328657689173	86686143130	82594722803	-190021539405
-290777385302	78021107073	-62795651706	-210259223098
-452244153319	-274546334775	236208441664	331659986727
548123903654	175611862907	-9847064185	-58607946124
-169100446036	-14174799500	89526137184	60650806930
49497669660	-2221413942	63069595897	360940013540
258189534599	-42796913204	467950921069	139615142291
-236242489907	-679132962828	177341394474	-161417923835
464468042149	569865805606	-138141256994	103815716999
-365919174492	-247386694053	-130842981841	515437630730
-16499566767	-45488942467	-88221005374	-15700197014
17481016459	-48738712401	635901396779	14526405630
-91521171911	-137510574098	18216737378	-54919124390
-304306376765	-127518925069	299796056822	-24602769512
157705101586	24965370511	160589492794	32898348287
-237933900172	65881289731	147165090753	235470090555
195780389370	178395003662	380686300376	15227348076
-447624416608	-128396825988	319850205787	562506271368
24865253850	168697975262	21740181267	483565751426
-324876327681	469085305323	131988267029	159753150537
58661447986	206341218402	-213716957972	-247627249783
-368169782378	76989402234	-238947696829	-160055066699
381887613701	-209339818101	-90245209087	72444354030
-177541857466	147359045089	-116519733630	-175868669018
-58114293788	33153935019	395237220760	349624255435
96781056545	-668939480410	562600859761	-164718061720
6021602018	233735212346	-448664847720	170882672671
410805597494	-178425119584	37786832840	55258367101
368673866352	108022944982	535824829825	-390521850741
403771230436	-205989543054	42837695483	172805822778
-71481326585	-142551522550	173275148366	323979643234
264259129491	433855264673	-178063811704	178045469710
-352064432241	178566881107	-286081239387	-327651759813
65312971634	-209509055614	80209788027	-182754490626
-151829392099	-218377393562	-125071795365	548949813915
-365302619933	-440108494267	-243057470431	145139751522
-47343780712	-251618333873	-149526284561	49945374551
-56770388376	-207793506783	-500363471991	637773315175
384132224121	151260855481	-71710463065	-305928463445
-401780054807	210187973653	75747060999	-541183842486
199030409051	216496831214	-4232242032	7284557832
-46923078495	-216187373749	-60502153941	-287472162070
-292533106450	422318906245	377589882397	-271480189904
240353418187	-169630331718	490409001712	238094105659
-37945932954	426111999724	18462064964	-65853226507
506678921135	113104610818	50344197996	-223194995996
-292789747381	-501393498060	94001489531	274399397807
-1794658574	-229817645704	217886807091	342434155604
193637117840	-162524238467	18126975417	-383495226616
-168592304210	-82541495526	108671086845	10257648537
-61747063364	-423724422769	-105803757643	-45457378314
-525053588221	-336071535115	-175117372388	140699829819
239957535846	224064237497	-463032217555	-267349475793
-542312392092	-194264696969	-534474308365	-81584655736
79988571849	-201006869929	28702919944	377778103992
-35899927639	-118155306925	7857585849	-270292650943
492744796349	-53681193530	196956100789	15778189836
194036991370	-174702509785	225321159025	94913717597
23621979915	150563497099	380655063613	-10396573568
-95299232114	-140577798832	-308934875436	-99794513963
32448049458	-531381394627	276233032082	424526194028
63854516846	-216020256422	436779288173	-310493164934
563150008607	211881663653	21275712465	-134656492512
-192186063128	200784427019	-149408853539	-608395848683
66550991238	-112716859351	-596794935921	-360959366242
334714735065	115983174489	104515549065	338383932164
376076043010	-590279946279	8722987605	301243638270
-22806002376	343146800269	110425330325	-357511601584
73918737852	131381485118	-166750046379	239151699410
231843464535	-64639721682	227112024114	-241700515571
-4871512740	-156154069427	-112601006362	89976545805
52888840997	-71892574309	-112159091924	14269829885
-44095460752	-160856770337	-230425595591	208424335660
59139567048	-155225182943	78561903096	97543482379
155899709752	357067058548	455266974685	-114580377584
-137117342442	-424682618405	-340221131796	97698871038
-84478032476	58824820150	291062357570	-514085691204
-497608207918	60844702147	-198500026930	-269846306688
-485759253848	-265283937374	199898886322	224100975913
40649885697	85721272753	92481883893	86938874363

262079514477	-84880687407	-313990424369	-124479177971
-154384596651	469536963491	-94477719993	-7340044032
222939554164	-378261840636	-408601933189	-213890876113
390254732350	-366636427170	440933119140	372268704156
-177190674046	269487137671	46273914294	14266091624
-211980809157	-328240087185	-22850951946	371102739811
455859724990	166236862693	-378134136739	-47938546086
-211560985295	-160448581239	-301481901585	326247733904
-424904353980	-38516374823	-252313159402	540712907531
-70392065465	288904213905	627059903375	-21317136779
-332214116456	-66670863891	263712674005	-432295941428
151445694309	-350031623770	-280351754207	86943941380
-29067511248	105162285087	-185757593627	89035681006
-299516126997	-23609143221	-146035811583	-241391919877
210713615027	323942556303	-276097299257	391909211696
9151268880	144832532775	-157052103859	316233181922
531709344205	-641046974201	38587002051	-250096238061
-34100031670	-302985839325	-15358469650	-100547675930
157753289012	-224937609490	219397000639	461221876087
-264705218123	305731193765	130802146540	-115101654033
345025206027	51692042350	-81957073584	287925251619
-31794067944	32707215321	-283326345544	-8538363352
-266284710927	94183481499	-178119577863	-78304962237
166714988144	254856001861	408004661703	72438823323
133152263103	312605431348	210593632195	114367226754
-499644262794	81699801307	311607257437	127827973845
289282101544	-391871334524	300183044888	-311889663881
-142684577719	-126618696164	-178937941714	476155280321
-495322910269	-604031360488	172736471782	-96268181518
434155893449	-29882745001	-81889353136	-82280085529
-122798165567	48603386562	-479366856108	-150129609387
-93513035058	-231073947986	-345914499241	259376397694
-209323343248	196533968229	365922205694	226115409243
470969679556	-10292369598	402004796247	-170658288155
70844082171	-380640786324	6275437857	585300019197
8891617699	-216938186053	-425835311899	205896320563
205590074480	122123891828	305330992941	532063199835
-4441009268	-264460247693	364030532518	84048402277
-325003236779	-220121404770	139109941223	233598918615
-140199940881	-123732744390	-107436234482	109176536316
190820384454	126342723663	-164720227537	-251659427216
-277279524384	117293984723	17786796126	-94603128062
205757866346	41798256589	332147544722	-128393661580
-12154638204	362342778903	-78415315143	62883165313
63432339786	198673063183	300548002976	172966401690
129686057203	306004146483	-179525614965	-447403117186
-33395515621	602964350205	93980341419	-8112070196
-216470772317	-99610958728	475320100779	526348194134
352188484708	99497535617	-208564409821	119933839921
-235966171142	414880618010	82499665931	2427617190
522157712003	171151231064	251355779229	-160674443747
499950611638	-248438837831	168890154126	18557844565
-231067918069	66837188740	-276525796837	295613167144
-140335971222	-303836903890	243737649500	298661310218
285406104394	77883426160	-227209103534	-294586706560
109386593137	-66446905671	-335780349099	410424027575
-251196852090	-355468814046	-146684774431	-397183771020
-385213297826	403052492482	-344047587992	-121387580427
-176374268	6633077243	-427840327670	-433314932373
288283323695	-185373460117	7077279372	108882963523
40453947247	-451420512089	-120633591141	-23353066847
586678306821	-18886295488	68826532378	113011822353
85637035979	-160031953681	-368596614160	-644261013982
53529408939	-498754651787	121780141951	129609005151
-378684973491	-12084163580	15826628852	67272339733
79873188360	270972111920	-537391363186	-138392502505
71059615398	161580195483	-266282479722	-63795416571
317998299153	-231488987471	-185414636376	-293364410271
-480203394247	403501860925	-79647333901	155894318673
477398974615	-36732864023	428874396959	211166681774
-115018726213	85760107307	137291571713	138388516234
499341347524	158994308158	-313629520290	-14823856665
-214341596388	252349900472	-316607218835	281202756042
-212366305215	273580280431	167218849251	-248308176604
1569296447	-19464370257	320673893862	144298534876
215999113902	633476132118	-296828541320	-434768438360
127356391997	309800049315	-375056489848	-224856887259
-120594091819	117312195536	-117839626147	-154342775769
184834232925	321971998955	-306706076657	-76798382165
-239880455572	-395479276339	-390177397951	-495390400228
-91980754044	378679741848	121914585978	33307152742
-101462366064	174758635707	-74989136844	381326838028
198906538914	205901027023	-382440852348	373365437042
251913410378	-239052885440	-21072127922	-135786757051
4030194368	328446147168	-361739843409	350522234061
-218502302044	-111761174440	15745548572	-263384886346
642479058338	98214335547	-122482304493	-281972036881
-248238680676	-61254180345	308063913653	158117216531
-426348102411	93247893786	60995256914	410665193780
-191549494741	-170342645571	-414507819859	-95494106566
-176356670649	78484045906	-187718189776	-276982348570
222574206041	537412911263	266150837154	74161062441
-234283688145	-274015629581	53379315928	401045801811
-12313438933	103127982216	203913807634	-240644626485
-1378514439	-42961227595	-369651855859	-98520807860
-143761286664	74738450385	-314696577403	315006050260
-186504076322	122654231188	-135808504983	137778063527
-108317708954	109607812975	311705300448	310811266651
-24836909346	44638884391	-517116800515	-32858158748
-331432722192	-459094899869	-2207616888	-120909696909
-102316564997	-444573432127	-84595049213	265253477324
305995110468	22152713709	-219332420506	-134519864655

459568811482	-214395724528	149020493958	-128581524726
132939233774	1597082192	78494937747	-300658239413
141897261917	147080359613	-103349264413	-232658301836
-370431790912	-56280321003	-129109290885	-9652009702
79508782858	265381397104	90287505130	-125857145833
582875662117	-147018847309	503537069308	-388862056956
296251133814	55842108124	-237388384559	-219935160739
-144017890807	97564921347	-123102612935	431435812758
-229772586177	262456383145	213856675421	-113149976608
47423152904	-517621755335	556439315654	-352357269264
-298258889658	-59039885767	80580700925	324154395564
-461942571935	-200612935665	258481407185	-33336702411
-342756116860	69136716690	302807904461	3282314613
-74411071185	-367473288811	-422321262424	192154483580
-345097082544	-141188784320	-209737566431	258189166770
165282679493	-123781174712	-273349677128	-394414887285
-206437088618	-578322084978	57866919219	-285487796197
-65538923320	-72422616529	-142621402554	-151214523549
-286893049489	474613687384	511267860071	353604393090
-106069521179	164184937212	79675377275	-183797837908
30522088255	-145223429027	-27978693351	10733300916
53389361358	433968172228	-494383567796	153814559282
33253441519	158703598518	221213104140	66014054796
34784824919	392564803440	-5411013660	-569655777508
-107284704756	18450971154	52081741910	-30631385772
271588817529	-461467144175	-151442571653	99793638660
-158821983849	50087847144	-247413229345	-425924781998
-130013648431	47489472815	86339034951	217330146915
-432225618598	159757332092	198019863489	63949713342
117910889739	-158416932488	-179609430449	349660044525
-275856677130	-242626076289	389406161803	62385712372
103659692786	-177569225126	574009067764	-468945534151
608808676546	143880530107	21267189713	-238842852779
75483992019	213815077574	194231121685	24888562242
146356363245	294801515242	-259079876599	301121720536
357795113953	479277064005	238134531434	38281031845
-37047301475	10093198865	-411029894689	140723914822
240585669987	251520602120	-62771137296	-585412198908
-53726327248	-17825483307	-103039853939	-697864854070
179203829291	252850194562	-182279514500	-29444580663
-322951688325	247569548421	-642232793043	117567268012
322318849427	-80282029208	-206763075605	42434203646
-712127637206	267419058637	-216040177546	-20767717622
-31292475876	67982809336	60987076317	-67990566389
11281484833	-405029547301	123147429692	18728539135
-354340192058	425948563204	-11931595208	111723017083
-13597180982	388689290463	335613139845	151947140275
228188373715	-176996056809	195560997247	-29492503967